សម្ព័ន្ធគីមី និងទម្រង់អង្គធាតុរឹង

1. ចូរសរសេររូបមន្តគីមីខាងក្រោម:

   អាស៊ីតនីទ្រិច ទង់ដែងអ៊ីដ្រុកស៊ីត ម៉ាញ៉េស្យូមស៊ុលផាត
   ទង់ដែងកាបូណាត ដែក(II)ស៊ុលផាត កាបូនឌីអុកស៊ីត
   កាបូនម៉ូណូអុកស៊ីត សូដ្យូមអ៊ីដ្រុកស៊ីត សូដ្យូមស៊ុលផាត
   ប៉ូតាស្យូមអ៊ីដ្រុកស៊ីត

2. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មខាងក្រោម:

   a. $NaCl + HCl \rightarrow$
   b. $NaOH + HCl \rightarrow$
   c. $FeSO4 + NaCl \rightarrow$
   d. $CaO + H_2O \rightarrow$
   e. $Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow$
   f. $CuO + H_2 \rightarrow$

3. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មខាងក្រោម៖

   a. សង្កសី + អាស៊ីតស៊ុលផ្ស៊ូរិច → សង្កសី II ស៊ុលផាត + អ៊ីដ្រូសែន
   b. កាបូន + អុកស៊ីសែន → កាបូនម៉ូណូអុកស៊ីត
   c. ដែក III អុកស៊ីត + កាបូន → ដែក + កាបូនឌីអុកស៊ីត
   d. សូដ្យូមក្លរ + ប្រាក់នីត្រាត → សូដ្យូមនីត្រាត + ប្រាក់ក្លរ

4. គេឲ្យសូលុយស្យុងអាស៊ីតក្លរីទ្រិចមានប្រតិកម្មជាមួយសូដ្យូមអ៊ីដ្រុកស៊ីត 0.05mol ក្រោយប្រតិកម្មគេទទួលបានសូដ្យូមក្លរ និងទឹក។

   ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មខាងលើ?

   ខ. គណនាម៉ាស NaOH ដែលចូលរួមប្រតិកម្ម?

5. ក្នុងទីពិសោធន៍គេយកបារ្យូមអ៊ីដ្រុកស៊ីត 0.13g ដាក់អោយមានប្រតិកម្ម ជាមួយអាស៊ីតនីទ្រិច ក្រោយប្រតិកម្មចប់គេទទួលបានសូ.ម្យ៉ាង។

ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម និងហៅឈ្មោះសូ.ដែលទទួល?

ខ. គណនាចំនួនម៉ូលរបស់ $Ba(OH)_2$ ដែលប្រតិកម្ម?

គ. រកចំនួនម៉ូលនៃ HNO_3 ដែលចូលរួមប្រតិកម្ម?

6. គេយកលោហៈដែក(III) $0.37g$ ដាក់ចូលទៅក្នុងសូ.អាស៊ីតក្លរីឌ្រិច ក្រោយប្រតិកម្មគេសង្កេតឃើញមានឧស្ម័នម៉ាងភាយឡើង។

ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម?

ខ. តើឧស្ម័នដែលភាយឡើងនោះមានឈ្មោះអ្វី?

គ. រកចំនួនម៉ូល $FeCl_3$ និងម៉ាសរបស់វា។

7. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម៖

ក. ប្រាក់នីត្រាត + សង្កសីក្លរ →

ខ. សំណនីត្រាត + ដែកIIក្លរ →

គ. សង្កសីស៊ុលផាត + បារ្យូមក្លរ →

ឃ. ទង់ដែង IIក្លរ + ប្រាក់នីត្រាត →

ង. អាលុយមីញ៉ូមក្លរ + សូដ្យូមអ៊ីដ្រុកស៊ីត →

ច. អាស៊ីតក្លរីឌ្រិច + សូដ្យូមកាបូណាត →

8. គេដាក់សូលុយស្យុង Na_2CO_3 ទៅក្នុងសូលុយស្យុង $CaCl_2$ ដែលមានមាឌ $100Cm^3$ នៅកំហាប់ 0.2M។

ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម?

ខ. គណនាម៉ាស $CaCl_2$ ដែលចូលរួមប្រតិកម្ម?

9. គណនាម៉ាសកកកដែលទទួលបាន បើគេដាក់សូលុយស្យុង Na ចំនួន 0.1moL ចូលទៅក្នុងសូលុយស្យុងអាស៊ីតក្លរីឌ្រិច។

ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម?

ខ. គណនាម៉ាសអាស៊ីតដែលចូលរួមប្រតិកម្ម?

គ. គណនាម៉ាសអំបិលដែលទទួលបាន?

ឃ. គណនាមាឌឧស្ម័នដែលទទួលបាននៅលក្ខខណ្ឌធម្មតា?

10. គេដាក់បន្ទះទង់ដែងទៅក្នុងសូលុយស្យុង $AgNO_3$ កំហាប់ 0.02M មានមាឌ $20Cm^3$ ដោយសន្មត់ថាប្រតិកម្មនេះរលាយទាំងស្រុង។

ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម?

ខ. គណនាចំនួនម៉ូលនៃ $AgNO_3$?

គ. គណនាម៉ាស $Cu(NO_3)_2$ ដែលកកើតក្រោយប្រតិកម្ម?

11. គេមាន 9.7g នៃដែកស៊ុលផាតមានប្រតិកម្មជាមួយអាស៊ីតក្លរីឌ្រិចដែលមានមាឌ $250Cm^3$។

ក. គណនាម៉ាសអាស៊ីតស៊ុលផ្ស្ទ្រិចដែលកកើត?

ខ. គណនាកំហាប់សូលុយស្យុង HCl ដែលយកមកប្រើ?

12. គេត្រាំបន្ទះដែកនៅក្នុង 100mL នៃសូលុយស្យុង $Cu(NO_3)_2$ កំហាប់ 0.5M។

ក. ចូរគណនាម៉ាសដែកដែលចូលប្រតិកម្ម?

ខ. រកទិន្នផលនៃប្រតិកម្មដោយគេទទួលបាន $Fe(NO_3)_2 = 7.2g$?

13. គេអោយសង្កសីចំនួន 12g មានអំពើជាមួយអុកស៊ីសែនគេទទួលបាន $ZnO = 12g$។

ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម?

ខ. គណនាទិន្នផលនៃប្រតិកម្ម? គេអោយ $(Zn = 65 , O = 16)$

14. ថ្មកំបោរមានផ្ទុក $CaCO_3$ 80%។ គេចង់ទង្វើឧស្ម័នកាបូនឌីអុកស៊ីត 3.6L នៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់ ដោយយកថ្មកំបោរអោយមានប្រតិកម្មជាមួយអាស៊ីតក្លរីឌ្រិចលើស។

ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម?

ខ. គណនាម៉ាសអាស៊ីតក្លរីឌ្រិចដែលចូលរួមប្រតិកម្ម?

គ. គណនាម៉ាសថ្មកំបោរដែលត្រូវប្រើ?

15. ថ្មកំបោរមានផ្ទុក $CaCO_3$ 80%។ គេយកថ្មកំបោរនោះចំនួន 150g ឲ្យមានប្រតិកម្មជាមួយសូលុយស្យុង HCl លើស។

ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម?

ខ. គណនាមាឌឧស្ម័នដែលទទួលបាននៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់?

16. គេយកភាគសំណាកសង្កសីចំនួន 20g ឲ្យមានប្រតិកម្មជាមួយអាស៊ីតក្លរីឌ្រិច។ គេទទួលបានឧស្ម័ន H_2 ចំនួន $4800Cm^3$ នៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់

ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម?

ខ. គណនាចំនួនម៉ូលនៃឧស្ម័ន H_2?

គ. គណនាភាគរយសង្កសីដែលទទួលបាន?

17. គេយក 200g នៃភាគសំណាក Na_2CO_3 ដែលមានកម្រិតមិនសុទ្ធ 85% ចាក់ចូលទៅក្នុងសូលុយស្យុងអាស៊ីតស៊ុលហ្ស្រ៊ីច។ គេទទួលបានអំបិល ឧស្ម័នភាយឡើង និងទឹក។

ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្ម?

ខ. គណនាមាឌដែលភាយឡើងនៅសីតុណ្ហភាពធម្មតា?

18. គេអោយសូដ្យូមកាបូណាតមានអំពើលើសូលុស្យុងអាស៊ីតក្លរីឌ្រិច 10.95g ដែលមានធាតុមិនសុទ្ធ 20%។ ក្រោយប្រតិកម្មគេទទួលបានឧស្ម័នម៉ាងដែលធ្វើអោយទឹកកំបោរថ្លាប្រែជាល្អក់។

ក. ចូរសរសេរសមីការតាងប្រតិកម្មដែលកើតមាន?

ខ. គណនាម៉ាសអំបិលដែលកកើត?